مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی GIS

راهنمای عملی Python برای ابزارهای مکانی متن‌باز

Qiusheng Wu



مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی GIS

راهنمای عملی Python برای ابزارهای مکانی متن‌باز

Qiusheng Wu

2025

فهرست

پیشگفتار **1**
مقدمه 3
این کتاب برای چه کسانی است 3
محتوای این کتاب 4
بهره‌گیری هرچه بیشتر از این کتاب 5
قراردادهای به‌کاررفته در این کتاب 6
دریافت مثال‌های کد 6
آموزش‌های ویدئویی 7
ارتباط با نویسنده 7
سپاسگزاری 8
درباره نویسنده 8
مجوز و حق نشر 9

I: راه‌اندازی نرم‌افزار **11**
1. مروری بر ابزارهای نرم‌افزاری **13**
1.1. مقدمه 13
1.2. اهداف یادگیری 13
1.3. ابزارهای نرم‌افزاری ضروری 13
1.4. یکپارچگی ابزارها و گردش کار 16
1.5. اجرای نمونه‌کدها 16
1.6. نکات کلیدی 17
2. مقدمه‌ای بر مدیریت بسته‌های *Python* **19**
2.1. مقدمه 19
2.2. اهداف یادگیری 19
2.3. نصب Conda (Miniconda) 20
2.4. آشنایی با مفاهیم Conda 22
2.5. ایجاد نخستین محیط مکانی 22
2.6. عیب‌یابی Conda 23
2.7. دستورهای ضروری Conda 24
2.8. معرفی uv: جایگزین سریع 29
2.9. بهترین شیوه‌های مدیریت بسته 30
2.10. نکات کلیدی 31
2.11. تمرین‌ها 32
3. راه‌اندازی *Visual Studio Code* **35**

3.1. مقدمه 35
3.2. اهداف یادگیری 35
3.3. نصب Visual Studio Code 36
3.4. افزونه‌های ضروری برای برنامه‌نویسی Python 36
3.5. پیکربندی VS Code برای توسعه با Python 38
3.6. میان‌برهای ضروری صفحه‌کلید 40
3.7. منابع و یادگیری بیشتر 42
3.8. نکات کلیدی 42
3.9. تمرین‌ها 43
4. کنترل نسخه با *Git* 45
4.1. مقدمه 45
4.2. اهداف یادگیری 46
4.3. ساختن حساب GitHub 46
4.4. نصب Git 47
4.5. پیکربندی Git 47
4.6. آشنایی با مفاهیم Git 48
4.7. دستورهای اساسی Git 49
4.8. استفاده از GitHub 52
4.9. یکپارچگی با VS Code 53
4.10. بهترین شیوه‌ها برای پروژه‌های مکانی 53
4.11. نکات کلیدی 55
4.12. تمرین‌ها 55
5. استفاده از *Google Colab* 57
5.1. مقدمه 57
5.2. اهداف یادگیری 57
5.3. شروع کار با Google Colab 58
5.4. راه‌اندازی محیط مکانی 59
5.5. قابلیت‌های ضروری Colab 60
5.6. اجرای نمونه‌کدها در Colab 62
5.7. نکات کلیدی 63
5.8. تمرین‌ها 63
6. کار با *JupyterLab* 65
6.1. مقدمه 65
6.2. اهداف یادگیری 65
6.3. نصب و راه‌اندازی JupyterLab 65

6.4. شروع کار با JupyterLab 66
6.5. میان‌برهای ضروری صفحه‌کلید 69
6.6. اجرای نمونه کدها در MyBinder 72
6.7. نکات کلیدی 72
6.8. تمرین‌ها 73
7. استفاده از *Docker* 75
7.1. مقدمه 75
7.2. اهداف یادگیری 75
7.3. نصب Docker Desktop 76
7.4. مفاهیم پایه 77
7.5. اجرای نمونه کدها در Docker 78
7.6. دستورهای رایج Docker 79
7.7. نکات کلیدی 80
7.8. تمرین‌ها 81
II: مبانی برنامه‌نویسی Python 83
8. متغیرها و انواع داده 85
8.1. مقدمه 85
8.2. اهداف یادگیری 85
8.3. متغیرها در Python 85
8.4. نام‌گذاری متغیرها 86
8.5. انواع داده 87
8.6. نویسه‌های گریز 88
8.7. توضیحات در Python 89
8.8. کار با متغیرها و انواع داده 89
8.9. عملیات پایه روی رشته‌ها 90
8.10. نکات کلیدی 91
8.11. تمرین‌ها 91
9. ساختمان‌های داده در *Python* 93
9.1. مقدمه 93
9.2. اهداف یادگیری 93
9.3. تاپل‌ها 93
9.4. لیست‌ها 95
9.5. مجموعه‌ها 97
9.6. دیکشنری‌ها 99
9.7. راهنمای انتخاب ساختار داده 103

9.8. نکات کلیدی 104
9.9. تمرین‌ها 104
10. عملیات روی رشته‌ها 107
10.1. مقدمه 107
10.2. اهداف یادگیری 107
10.3. ایجاد و دستکاری رشته‌ها 107
10.4. متدهای رشته برای داده‌های مکانی 110
10.5. قالب‌بندی رشته‌ها 113
10.6. راهنمای انتخاب عملیات رشته 115
10.7. نکات کلیدی 116
10.8. تمرین‌ها 116
11. حلقه‌ها و دستورهای شرطی 119
11.1. مقدمه 119
11.2. اهداف یادگیری 119
11.3. حلقه‌های For 119
11.4. حلقه‌های While 121
11.5. دستورهای کنترلی: تصمیم‌گیری در کد 122
11.6. ترکیب حلقه‌ها و دستورهای کنترلی 124
11.7. راهنمای انتخاب حلقه و دستور کنترلی 126
11.8. نکات کلیدی 126
11.9. تمرین‌ها 127
12. توابع و کلاس‌ها 129
12.1. مقدمه 129
12.2. اهداف یادگیری 129
12.3. تابع‌ها: ساختن بلوک‌های کد قابل استفاده دوباره 129
12.4. کلاس‌ها: سازمان‌دهی داده و رفتار در کنار هم 135
12.5. ترکیب تابع‌ها و کلاس‌ها 137
12.6. راهنمای طراحی تابع و کلاس 137
12.7. نکات کلیدی 138
12.8. تمرین‌ها 139
13. کار با فایل‌ها 141
13.1. مقدمه 141
13.2. اهداف یادگیری 141
13.3. ساختن یک فایل نمونه 141
13.4. خواندن و نوشتن فایل‌ها 142

13.5. مدیریت استثناها 144
13.6. ترکیب مدیریت فایل و مدیریت استثناها 145
13.7. کار با قالب‌های مختلف فایل 147
13.8. نکات کلیدی 149
13.9. تمرین‌ها 149
14. تحلیل داده با *NumPy* و *Pandas* 153
14.1. مقدمه 153
14.2. اهداف یادگیری 153
14.3. آشنایی با NumPy 154
14.4. آشنایی با Pandas 164
14.5. ترکیب NumPy و Pandas 172
14.6. نکات کلیدی 173
14.7. مطالعه بیشتر 173
14.8. تمرین‌ها 174
III: برنامه‌نویسی مکانی با Python 177
15. مقدمه‌ای بر *Python* مکانی 179
15.1. مقدمه 179
15.2. اکوسیستم Python مکانی 179
15.3. درک رابطه میان کتابخانه‌ها 180
15.4. آماده‌سازی محیط 181
15.5. بررسی نصب و نخستین گام‌ها 182
15.6. مسیر یادگیری و مرور فصل‌ها 183
15.7. مفاهیم کلیدی که باید به خاطر بسپارید 184
15.8. دریافت کمک و منابع 184
15.9. گام‌های بعدی 184
15.10. تمرین‌ها 185
16. تحلیل داده برداری با *GeoPandas* 187
16.1. مقدمه 187
16.2. اهداف یادگیری 187
16.3. مفاهیم اصلی 188
16.4. نصب GeoPandas 188
16.5. ساخت GeoDataFrame 189
16.6. خواندن و نوشتن داده‌های مکانی 189
16.7. سیستم‌های تصویر و سیستم‌های مرجع مختصات (CRS) 191
16.8. اندازه‌گیری و تحلیل مکانی 192

16.9. مصورسازی داده‌های مکانی 195
16.10. عملیات هندسی پیشرفته 199
16.11. روابط و پرس‌وجوهای مکانی 203
16.12. بهترین شیوه‌ها و ملاحظات کارایی 204
16.13. نکات کلیدی 205
16.14. تمرین‌ها 205
17. کار با داده رستری به کمک *Rasterio* 207
17.1. مقدمه 207
17.2. اهداف یادگیری 208
17.3. نصب Rasterio 208
17.4. خواندن داده‌های رستری 208
17.5. مصورسازی داده‌های رستری 212
17.6. دسترسی به باندهای رستر و دستکاری آن‌ها 220
17.7. نوشتن داده‌های رستری 221
17.8. برش داده‌های رستری 222
17.9. نکات کلیدی 225
17.10. تمرین‌ها 226
18. تحلیل داده چندبعدی با *Xarray* 229
18.1. مقدمه 229
18.2. اهداف یادگیری 229
18.3. آشنایی با مدل داده Xarray 230
18.4. آماده‌سازی محیط 231
18.5. بارگذاری و بررسی داده‌های اقلیمی واقعی 232
18.6. کار با DataArrayها 233
18.7. انتخاب و شاخص‌گذاری شهودی داده‌ها 235
18.8. انجام عملیات روی داده‌های چندبُعدی 236
18.9. مصورسازی داده‌ها با Xarray 238
18.10. کار با Datasetها: چند متغیر 241
18.11. توان عملیات مبتنی بر برچسب 242
18.12. روش‌های پیشرفته شاخص‌گذاری 244
18.13. عملیات محاسباتی سطح بالا 244
18.14. ورودی و خروجی داده 248
18.15. نکات کلیدی 249
18.16. مطالعه بیشتر 250
18.17. تمرین‌ها 250

19. تحلیل رستر با *Rioxarray* 253
19.1. مقدمه 253
19.2. اهداف یادگیری 253
19.3. آماده‌سازی محیط Rioxarray 254
19.4. بارگذاری و بررسی داده‌های رستری زمین‌مرجع 254
19.5. عملیات مکانی بنیادی 257
19.6. کار با بُعدهای مکانی و تفکیک‌پذیری 259
19.7. مصورسازی داده‌های رستری مکانی 261
19.8. ذخیره‌سازی داده و مدیریت فایل 265
19.9. مقایسه سیستم‌های مختصات 266
19.10. مقدمه‌ای بر محاسبات باندی 269
19.11. نکات کلیدی 273
19.12. تمرین‌ها 273
20. مصورسازی تعاملی با *Leafmap* 275
20.1. مقدمه 275
20.2. اهداف یادگیری 276
20.3. نصب و راه‌اندازی Leafmap 276
20.4. ساخت نقشه‌های تعاملی 277
20.5. تغییر نقشه‌های پایه 281
20.6. مصورسازی داده‌های برداری 286
20.7. ساخت نقشه‌های کروپلت 292
20.8. مصورسازی داده‌های GeoParquet 293
20.9. مصورسازی PMTiles 296
20.10. مصورسازی داده‌های رستری 300
20.11. دسترسی به Maxar Open Data و مصورسازی آن 308
20.12. نکات کلیدی 314
20.13. تمرین‌ها 315
21. پردازش مکانی با *WhiteboxTools* 319
21.1. مقدمه 319
21.2. اهداف یادگیری 319
21.3. چرا Whitebox؟ 320
21.4. منابع مفید برای Whitebox 321
21.5. نصب Whitebox 322
21.6. تحلیل حوضه آبریز 322
21.7. تحلیل داده‌های LiDAR 337

21.8. نکات کلیدی 344
21.9. تمرین‌ها 345
22. نقشه‌سازی سه‌بعدی با *MapLibre* 349
22.1. مقدمه 349
22.2. اهداف یادگیری 349
22.3. منابع مفید 349
22.4. نصب و راه‌اندازی 350
22.5. ساخت نقشه‌های تعاملی 350
22.6. افزودن کنترل‌های نقشه 352
22.7. افزودن لایه‌ها 355
22.8. استفاده از MapTiler 356
22.9. نقشه‌سازی سه‌بعدی 358
22.10. مصورسازی داده‌های برداری 366
22.11. مصورسازی داده‌های رستری 375
22.12. افزودن اجزای سفارشی 377
22.13. مصورسازی PMTiles 385
22.14. افزودن لایه‌های DeckGL 390
22.15. خروجی گرفتن به HTML 393
22.16. نکات کلیدی 394
22.17. تمرین‌ها 394
23. رایانش ابری با *Earth Engine* و *Geemap* 397
23.1. مقدمه 397
23.2. اهداف یادگیری 397
23.3. آشنایی با Google Earth Engine 397
23.4. آشنایی با نقشه‌ها و ابزارهای تعاملی 400
23.5. کاتالوگ داده Earth Engine 406
23.6. انواع داده در Earth Engine 408
23.7. داده‌های رستری Earth Engine 408
23.8. داده‌های برداری Earth Engine 411
23.9. ابزارهای بیشتر برای مصورسازی داده‌های Earth Engine 414
23.10. پردازش داده‌های برداری 423
23.11. پردازش داده‌های رستری 425
23.12. خروجی گرفتن از داده‌های Earth Engine 433
23.13. ساخت انیمیشن‌های تایم‌لپس 435
23.14. رسم نمودار از داده‌های Earth Engine 441

23.15. نکات کلیدی 472
23.16. تمرین‌ها 473
24. مصورسازی داده فراطیفی با *HyperCoast* 475
24.1. مقدمه 475
24.2. اهداف یادگیری 475
24.3. آماده‌سازی محیط 476
24.4. یافتن داده‌های ابرطیفی 476
24.5. دانلود داده‌های ابرطیفی 479
24.6. خواندن داده‌های ابرطیفی 479
24.7. مصورسازی داده‌های ابرطیفی 480
24.8. ساخت مکعب‌های تصویری 482
24.9. برش‌زنی تعاملی 483
24.10. آستانه‌گذاری تعاملی 485
24.11. نکات کلیدی 486
24.12. تمرین‌ها 486
25. تحلیل مکانی با کارایی بالا به کمک *DuckDB* 489
25.1. مقدمه 489
25.2. اهداف یادگیری 490
25.3. نصب و راه‌اندازی 490
25.4. مبانی SQL برای تحلیل مکانی 493
25.5. یکپارچگی با API در Python 498
25.6. وارد کردن داده 500
25.7. صدور داده 505
25.8. کار با هندسه‌ها 507
25.9. روابط مکانی 510
25.10. اتصال‌های مکانی 513
25.11. تحلیل داده در مقیاس بزرگ 516
25.12. نکات کلیدی 524
25.13. تمرین‌ها 525
26. پردازش داده مکانی با *GDAL* و *OGR* 531
26.1. مقدمه 531
26.2. اهداف یادگیری 532
26.3. نصب و راه‌اندازی 532
26.4. مجموعه داده‌های نمونه 532
26.5. شناخت داده‌ها 533

26.6. تبدیل مختصات 534
26.7. تبدیل قالب 535
26.8. برش و ماسک کردن 536
26.9. تحلیل و محاسبات رستری 537
26.10. تبدیل میان رستر و بردار 538
26.11. پردازش هندسه 539
26.12. مدیریت فیلدها و لایه‌ها 540
26.13. کاشی‌بندی و مدیریت داده 541
26.14. پردازش پیشرفته رستر 543
26.15. تحلیل زمین 544
26.16. نکات کلیدی 551
26.17. منابع و مطالعه بیشتر 552
26.18. تمرین‌ها 552
27. ساخت داشبوردهای تعاملی با *Voilà* و *Solara* 557
27.1. مقدمه 557
27.2. اهداف یادگیری 558
27.3. نصب Voilà و Solara 558
27.4. آشنایی با Hugging Face Spaces 559
27.5. ساخت یک برنامه پایه Voilà 559
27.6. ساخت یک برنامه وب پیشرفته با Solara 566
27.7. نکات کلیدی 572
27.8. تمرین‌ها 572
28. رایانش توزیع‌شده با *Apache Sedona* 575
28.1. مقدمه 575
28.2. اهداف یادگیری 576
28.3. نصب و راه‌اندازی Apache Sedona 576
28.4. دانلود داده‌های نمونه 578
28.5. مفاهیم اصلی و ساختارهای داده 579
28.6. عملیات و توابع مکانی 582
28.7. اتصال‌های مکانی و نمایه‌سازی 585
28.8. تحلیل مکانی پیشرفته 588
28.9. خواندن داده‌های برداری 590
28.10. مصورسازی داده‌های برداری 593
28.11. نوشتن داده‌های برداری 596
28.12. خواندن داده‌های رستری 597

28.13. مصورسازی داده‌های رستری 598
28.14. جبر نقشه رستری 599
28.15. آمار ناحیه‌ای رستر 601
28.16. نوشتن داده‌های رستری 602
28.17. یکپارچگی با GeoPandas 603
28.18. کاربردهای دنیای واقعی 606
28.19. نکات کلیدی 608
28.20. منابع و مطالعه بیشتر 609
28.21. تمرین‌ها 609

پیشگفتار

مقدمه

سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل مکانی در رشته‌های گوناگون، از علوم محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری تا تحلیل کسب‌وکار و بهداشت عمومی، به ابزارهایی بنیادی تبدیل شده‌اند. با رشد شتابان حجم و پیچیدگی داده‌های مکانی، توانایی پردازش، تحلیل و مصورسازی این داده‌ها از طریق برنامه‌نویسی به مهارتی ضروری برای پژوهشگران، تحلیلگران و متخصصانی تبدیل شده است که با اطلاعات مکانی کار می‌کنند.

Python به زبان برنامه‌نویسی پیشرو در تحلیل مکانی تبدیل شده است و با مجموعه‌ای غنی از کتابخانه‌ها و ابزارها، عملیات مکانی پیچیده را هم برای مبتدیان و هم برای متخصصان در دسترس قرار می‌دهد. با این حال، مسیر رسیدن از یک تازه‌کار در Python به برنامه‌نویس مکانی توانمند، با آن همه کتابخانه و مفهومی که باید آموخت، ممکن است دشوار به نظر برسد.

این کتاب با رویکردی ساختارمند و کاربردی به آموزش برنامه‌نویسی مکانی با Python، این شکاف را پر می‌کند. به جای آنکه از همان ابتدا شما را با فنون پیشرفته غرق کنیم، بر ساختن پایه‌ای استوار از مهارت‌های ضروری تمرکز می‌کنیم که در سراسر مسیر برنامه‌نویسی مکانی به کارتان خواهد آمد. هر فصل بر فصل‌های پیشین بنا شده است تا هم درک نظری و هم مهارت عملی شما پرورش یابد.

رویکرد این کتاب عملی و مبتنی بر مثال است. شما با مجموعه داده‌های مکانی واقعی کار می‌کنید، مسائل کاربردی را حل می‌کنید و پروژه‌هایی می‌سازید که توان Python را در تحلیل و مصورسازی مکانی نشان می‌دهند. در پایان این کتاب، اعتمادبه‌نفس و مهارت لازم را برای رویارویی با چالش‌های برنامه‌نویسی مکانی خود خواهید داشت.

این کتاب برای چه کسانی است

این کتاب برای طیف گسترده‌ای از یادگیرندگان نوشته شده است که می‌خواهند از توان Python در تحلیل و مصورسازی مکانی بهره ببرند:

دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های جغرافیا، علوم محیط زیست، برنامه‌ریزی شهری، علم داده و زمینه‌های مرتبط که در تحصیل یا پژوهش خود باید داده‌های مکانی را تحلیل کنند. هیچ تجربه قبلی در برنامه‌نویسی لازم نیست، هرچند آشنایی مقدماتی با رایانه و مفاهیم تحلیل داده مفید است.

متخصصان GIS که اکنون از نرم‌افزارهای دسکتاپ GIS استفاده می‌کنند و می‌خواهند با مهارت‌های برنامه‌نویسی، جعبه‌ابزار خود را گسترش دهند. اگر با QGIS، ArcGIS یا ابزارهای مشابه کار کرده‌اید و می‌خواهید گردش کارها را خودکار کنید یا تحلیل‌هایی انجام دهید که در نرم‌افزارهای سنتی GIS دشوارند، این کتاب به شما در این گذار کمک می‌کند.

دانشمندان و تحلیلگران داده که با داده‌های مبتنی بر موقعیت کار می‌کنند و می‌خواهند توانایی تحلیل مکانی را به مهارت‌های خود بیفزایند. اگر با مبانی Python راحت هستید اما مفاهیم مکانی برایتان تازه است، این کتاب شما را با شیوه تفکر مکانی و ابزارهای مورد نیازتان آشنا می‌کند.

توسعه‌دهندگان نرم‌افزار که به ساخت برنامه‌هایی برای کار با داده‌های مکانی علاقه دارند. چه در حال توسعه برنامه‌های نقشه‌نگاری تحت وب باشید، چه اپلیکیشن‌های موبایلی با قابلیت‌های موقعیت‌محور یا خطوط پردازش داده، این کتاب پایه لازم را در اختیارتان می‌گذارد.

خودآموزان و کسانی که قصد تغییر مسیر شغلی دارند و به حوزه رو به رشد علم داده مکانی علاقه‌مندند. این کتاب هیچ دانش قبلی از برنامه‌نویسی Python یا مفاهیم GIS را پیش‌فرض نمی‌گیرد و از این رو برای مبتدیان باانگیزه مناسب است.

متخصصان بخش دولتی و صنعت که باید تحلیل مکانی را در کار خود به کار گیرند، مانند برنامه‌ریزان شهری، مشاوران محیط زیست، پژوهشگران بازار، هماهنگ‌کنندگان لجستیک یا مسئولان بهداشت عمومی.

شرط اصلی، کنجکاوی و اشتیاق به یادگیری است. تجربه برنامه‌نویسی مفید است اما ضرورتی ندارد. ما از مبانی آغاز می‌کنیم و گام‌به‌گام پیش می‌رویم.

محتوای این کتاب

این کتاب در سه بخش پیش‌رونده سازمان یافته است که شما را از نصب نرم‌افزارها و مبانی Python تا برنامه‌نویسی مکانی پیشرفته همراهی می‌کنند:

راه‌اندازی نرم‌افزار محیط توسعه شما را با هر آنچه برای برنامه‌نویسی مکانی لازم است آماده می‌کند. نصب و پیکربندی ابزارهای ضروری را می‌آموزید، از جمله Miniconda برای مدیریت بسته‌ها، VS Code برای توسعه، Git برای کنترل نسخه و گزینه‌های ابری مانند Google Colab و JupyterLab. این بخش پیش از ورود به برنامه‌نویسی، پایه‌ای استوار برای شما فراهم می‌کند.

مبانی برنامه‌نویسی Python مهارت‌های اصلی برنامه‌نویسی شما را در هفت فصل جامع پرورش می‌دهد. از مقدمات Python آغاز می‌کنید و بر متغیرها و انواع داده، ساختمان‌های داده (لیست‌ها، دیکشنری‌ها و مجموعه‌ها)، عملیات روی رشته‌ها، کنترل جریان با حلقه‌ها و شرط‌ها، توابع و کلاس‌ها، کار با فایل‌ها و تحلیل داده با NumPy و Pandas مسلط می‌شوید. این مهارت‌ها پایه همه کارهای برنامه‌نویسی مکانی هستند.

برنامه‌نویسی مکانی با Python شامل چهارده فصل تخصصی است که شما را به برنامه‌نویس مکانی توانمندی تبدیل می‌کنند:

- **مقدمه‌ای بر Python مکانی** - مفاهیم اصلی و اکوسیستم مکانی Python
- **تحلیل داده برداری با GeoPandas** - کار با نقطه‌ها، خط‌ها و چندضلعی‌ها
- **داده رستری با Rasterio** - پردازش تصاویر ماهواره‌ای و مجموعه داده‌های شبکه‌ای
- **تحلیل داده چندبعدی با Xarray** - کار با مجموعه داده‌های علمی پیچیده
- **تحلیل رستری با Rioxarray** - پردازش و تحلیل پیشرفته رستر
- **مصورسازی تعاملی با Leafmap** - ساخت نقشه‌های پویا و تعاملی
- **پردازش مکانی با WhiteboxTools** - عملیات پیشرفته تحلیل مکانی
- **نقشه‌نگاری سه‌بعدی با MapLibre** - ساخت مصورسازی‌های سه‌بعدی
- **رایانش ابری با Earth Engine و Geemap** - بهره‌گیری از Google Earth Engine برای تحلیل در مقیاس بزرگ
- **مصورسازی داده‌های ابرطیفی با HyperCoast** - کار با داده‌های ابرطیفی
- **تحلیل مکانی با کارایی بالا با DuckDB** - پردازش داده‌های مکانی با کارایی بالا
- **پردازش داده‌های مکانی با GDAL و OGR** - کار با قالب‌های گوناگون داده مکانی
- **ساخت داشبوردهای تعاملی با Solara** - ایجاد داشبوردهای تعاملی برای کاربردهای مکانی
- **رایانش توزیع‌شده با Apache Sedona** - پردازش مجموعه داده‌های مکانی بزرگ در محیطی توزیع‌شده

همه فصل‌ها ساختاری یکسان دارند:

- توضیح روشن مفاهیم همراه با زمینه‌های واقعی
- مثال‌های کد گام‌به‌گام با توضیحات دقیق
- تمرین‌های عملی با مجموعه داده‌های مکانی واقعی
- اشتباهات رایج و راهنمای رفع اشکال
- ارجاع به منابع تکمیلی و مطالعه بیشتر

ترتیب فصل‌ها با دقت طراحی شده است: هر فصل بر مفاهیم پیشین بنا می‌شود و توانایی‌های تازه‌ای معرفی می‌کند تا دانش شما در برنامه‌نویسی مکانی هم گسترده و هم عمیق شود.

بهره‌گیری هرچه بیشتر از این کتاب

برای آنکه بیشترین بهره را از این کتاب ببرید، این توصیه‌ها را در نظر بگیرید:

یک محیط توسعه مناسب راه بیندازید: Python و کتابخانه‌های لازم را همان‌طور که در بخش نخست کتاب آمده است نصب کنید. محیطی که خوب پیکربندی شده باشد، در طول مسیر یادگیری وقت شما را هدر نمی‌دهد و از سردرگمی‌تان می‌کاهد. برای مدیریت بسته‌های Python می‌توانید از conda یا uv استفاده کنید، چون نصب کتابخانه‌های مکانی را ساده‌تر می‌کنند.

مثال‌های کد را همراه با کتاب اجرا کنید: این کتاب برای یادگیری تعاملی طراحی شده است. کد را فقط نخوانید، بلکه آن را تایپ و اجرا کنید و با تغییر دادنش آزمایش کنید. درک مطلب با تمرین به دست می‌آید و هر مثال مهارتی به شما می‌دهد که بعدها به آن نیاز خواهید داشت.

تمرین‌ها را انجام دهید: هر فصل تمرین‌هایی دارد که برای تثبیت مفاهیم آموخته‌شده طراحی شده‌اند. این تمرین‌ها بخشی اختیاری و اضافی نیستند، بلکه جزء جدایی‌ناپذیر فرایند یادگیری‌اند. از تمرین‌های راهنمادار شروع کنید و سپس خود را با پروژه‌های شخصی‌تان بسنجید.

از داده‌های واقعی استفاده کنید: کتاب برای مثال‌ها و تمرین‌ها مجموعه داده‌هایی فراهم کرده است، اما بکوشید این فنون را روی داده‌های حوزه کاری یا مورد علاقه خود نیز به کار ببرید. این کار به شما کمک می‌کند ببینید مفاهیم در موقعیت‌های واقعی چگونه به کار می‌روند و به توانایی‌هایتان اعتماد بیشتری پیدا کنید.

پروژه بسازید: همچنان که در کتاب پیش می‌روید، روی پروژه‌ای شخصی کار کنید که برایتان جذاب است. این پروژه می‌تواند تحلیل داده‌های پژوهش شما، تهیه نقشه برای جامعه‌تان یا حل مسئله‌ای باشد که در کارتان با آن روبه‌رو شده‌اید.

با خودتان صبور باشید: برنامه‌نویسی می‌تواند کلافه‌کننده باشد، به‌ویژه هنگام یادگیری. انتظار داشته باشید که با خطا روبه‌رو شوید، برای اشکال‌زدایی وقت بگذارید و گاهی احساس کنید گیر کرده‌اید. این طبیعی و بخشی از فرایند یادگیری است. هر وقت لازم بود استراحت کنید و به یاد داشته باشید که تخصص با تمرین مستمر و به‌تدریج شکل می‌گیرد. اگر گیر کردید، در درخواست کمک در مخزن GitHub کتاب تردید نکنید.

به تمرین ادامه دهید: حفظ و پرورش مهارت‌های این کتاب به تمرین منظم نیاز دارد. به‌طور منظم برای کار روی پروژه‌های برنامه‌نویسی مکانی وقت بگذارید، حتی اگر پروژه‌های کوچکی باشند.

قراردادهای به‌کاررفته در این کتاب

این کتاب از چند قرارداد استفاده می‌کند تا پیمایش محتوا و درک مثال‌های کد برایتان آسان‌تر شود:

قالب‌بندی کد: همه کدهای Python با قلم هم‌عرض درون بلوک‌های کد نمایش داده می‌شوند. کدی که درون متن عادی می‌آید به شکل `like this` قالب‌بندی می‌شود. نام فایل‌ها و پوشه‌ها نیز با قلم هم‌عرض نوشته می‌شوند.

مثال‌های کد: بیشتر مثال‌های کد کامل و قابل اجرا هستند. این مثال‌ها توضیحاتی دارند که مفاهیم و فنون کلیدی را شرح می‌دهند. ممکن است برای ارجاع در متن همراه، شماره خط نیز آورده شود.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

دستورهای خط فرمان: دستورهایی که باید در خط فرمان یا ترمینال وارد شوند با اعلان `$` نشان داده می‌شوند:

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

دریافت مثال‌های کد

همه مثال‌های کد، مجموعه داده‌ها و مطالب تکمیلی این کتاب به‌رایگان در GitHub در دسترس هستند:

https://github.com/giswqs/intro-gispro

برای دریافت این مطالب می‌توانید از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- **مخزن را کلون کنید** (اگر Git را نصب کرده‌اید):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/intro-gispro.git
```

- **به صورت ZIP دانلود کنید** (اگر ترجیح می‌دهید از Git استفاده نکنید):
  - به صفحه مخزن در GitHub بروید
  - روی دکمه سبز **Code** کلیک کنید
  - گزینه **Download ZIP** را انتخاب کنید
  - فایل‌ها را در محل دلخواه خود از حالت فشرده خارج کنید
- **فایل‌ها را جداگانه مرور کنید**: اگر فقط به مثال‌های خاصی نیاز دارید، آن‌ها را به‌صورت آنلاین در رابط GitHub ببینید

این مخزن به‌طور منظم با اصلاحات، بهبودها و مثال‌های تازه به‌روزرسانی می‌شود. هر از گاهی برای دیدن تغییرات به آن سر بزنید یا مخزن را در GitHub **watch** کنید تا از تغییرات آگاه شوید.

اگر در کد خطایی یافتید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، لطفاً در GitHub یک issue باز کنید یا یک pull request بفرستید. مشارکت جامعه کاربران این منبع را برای همه بهتر می‌کند.

آموزش‌های ویدئویی

این کتاب در کنار محتوای نوشتاری، با مجموعه‌ای جامع از آموزش‌های ویدئویی پشتیبانی می‌شود که مفاهیم کلیدی را گام‌به‌گام شرح می‌دهند و مثال‌های بیشتری ارائه می‌کنند:

https://tinyurl.com/intro-gispro-videos

این ویدئوها مکمل مطالب نوشتاری هستند، نه جایگزین آن‌ها. این ویدئوها به‌ویژه در این موارد مفیدند:

- یادگیرندگان دیداری که از دیدن نوشته شدن و اجرای کد بهره می‌برند
- درک مفاهیم پیچیده از راه چند توضیح متفاوت
- آشنایی با گردش کار توسعه و بهترین شیوه‌ها
- دیدن شیوه رویارویی با مسائل و اشکال‌زدایی

فهرست پخش بر اساس ساختار کتاب مرتب شده است. می‌توانید ویدئوها را به ترتیب و همگام با پیشرفت در کتاب تماشا کنید یا بنا به نیاز مستقیماً به سراغ موضوعات خاص بروید.

این ویدئوها در پاییز ۲۰۲۴ و هنگامی تهیه شدند که درس **Introduction to GIS Programming**[1] را در دانشگاه تنسی تدریس می‌کردم. با اینکه این درس به پایان رسیده است، ویدئوها همچنان کاربرد دارند و می‌توانید از آن‌ها به عنوان مرجعی برای کتاب استفاده کنید. در آینده ویدئوهای دیگری نیز افزوده خواهد شد.

ارتباط با نویسنده

از بازخورد، پرسش‌ها و پیشنهادهای خوانندگان استقبال می‌کنم. نظرات شما به بهتر شدن کتاب کمک می‌کند و آن را برای جامعه برنامه‌نویسی مکانی سودمندتر می‌سازد.

برای پرسش‌ها و گفت‌وگوهای مربوط به کتاب:

- بخش Issues در GitHub: https://github.com/giswqs/intro-gispro/issues
- بخش Discussions در GitHub: https://github.com/giswqs/intro-gispro/discussions

بازخوردهایی که به‌ویژه سودمندند:

- خطاها یا توضیحات نامفهوم در متن یا کد
- پیشنهاد مثال‌ها یا موارد کاربرد بیشتر
- ایده‌هایی برای موضوعات یا فصل‌های تازه
- گزارش مشکلات سازگاری با سیستم‌عامل‌ها یا نسخه‌های مختلف کتابخانه‌ها
- داستان‌های موفقیت از به‌کارگیری فنون این کتاب

[1] https://geog-312.gishub.org

سپاسگزاری

این کتاب بدون یاری و پشتیبانی افراد بسیار و جامعه گسترده متن‌باز مکانی ممکن نبود.

جامعه متن‌باز: این کتاب بر کار ارزشمند توسعه‌دهندگان متن‌باز بی‌شماری بنا شده است که اکوسیستم مکانی Python را ساخته‌اند و از آن نگهداری می‌کنند. سپاس ویژه از توسعه‌دهندگان و نگهدارندگان NumPy، Pandas، GeoPandas، Rasterio، GDAL، MapLibre، ipyleaflet، Folium، Rioxarray، Xarray و بسیاری کتابخانه‌های دیگر که برنامه‌نویسی مکانی را در دسترس همگان قرار داده‌اند.

دانشجویان و همکاران: پرسش‌ها، چالش‌ها و دیدگاه‌های دانشجویان درس‌های برنامه‌نویسی مکانی من در دانشگاه تنسی به رویکرد و محتوای این کتاب شکل داده است. بازخورد آنان درباره آنچه کارآمد است و آنچه نیست، در تهیه مطالبی که واقعاً به کار یادگیرندگان بیاید بسیار ارزشمند بوده است.

همکاران پژوهشی: همکاران من در جامعه پژوهشی مکانی، موارد کاربرد واقعی، مجموعه داده‌ها و سناریوهای مسئله‌ای را فراهم کرده‌اند که پشتوانه مثال‌های کاربردی سراسر کتاب هستند.

خانواده و دوستان: نوشتن یک کتاب فنی به زمان و تمرکز فراوان نیاز دارد. از شکیبایی و پشتیبانی خانواده و دوستانم سپاسگزارم که شب‌ها و آخر هفته‌های بسیاری را که صرف این پروژه شد درک کردند.

جامعه گسترده GIS: حوزه مکانی بر پایه اشتراک دانش و ابزارها بنا شده است. این کتاب بخشی از همین سنت است و افتخار می‌کنم که سهمی در منابع آموزش برنامه‌نویسی مکانی دارم.

این کتاب با MyST Markdown[2] نوشته شده و با Typst[3] و قالب min-book[4] کامپایل شده است. از توسعه‌دهندگان و نگهدارندگان پروژه‌های Typst و MyST Markdown قدردانی می‌کنم. سپاس ویژه از Maycon F. Melo[5] برای قالب min-book و کمکش در سفارشی‌سازی این قالب برای کتاب.

مسئولیت هر خطا یا کاستی در این کتاب بر عهده من است. متعهد می‌شوم که مشکلات را برطرف کنم و محتوا را بر اساس بازخورد خوانندگان بهبود دهم.

درباره نویسنده

دکتر Qiusheng Wu دانشیار و مدیر تحصیلات تکمیلی در گروه جغرافیا و پایداری (Department of Geography & Sustainability) دانشگاه تنسی در ناکسویل است. او همچنین به عنوان Amazon Scholar فعالیت می‌کند. پژوهش‌های دکتر Wu بر علم داده مکانی و توسعه نرم‌افزار متن‌باز متمرکز است و بر بهره‌گیری از کلان‌داده‌های مکانی و رایانش ابری برای بررسی تغییرات محیطی، به‌ویژه پویایی آب‌های سطحی و غرقاب‌شدگی تالاب‌ها، تأکید دارد. او سازنده چند بسته متن‌باز

[2] https://mystmd.org

[3] https://github.com/typst/typst

[4] https://github.com/mayconfmelo/min-book

[5] https://github.com/mayconfmelo

[6] https://geemap.org

پرکاربرد Python است، از جمله segment-geospatial[8]، leafmap[7]، geemap[6] و geoai[9] که از تحلیل مکانی پیشرفته و مصورسازی تعاملی پشتیبانی می‌کنند. کارهای متن‌باز او در Open Geospatial Solutions[10] در GitHub در دسترس است.

مجوز و حق نشر

این کتاب به اصول علم باز و آموزش باز پایبند است. برای پشتیبانی از شفافیت، یادگیری و استفاده دوباره، **مثال‌های کد** این کتاب تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) منتشر شده‌اند. یعنی می‌توانید کد را کپی، تغییر و توزیع کنید، حتی برای مقاصد تجاری، به شرط آنکه به‌درستی به منبع اشاره کنید.

لطفاً هنگام استفاده از کد، با استناد به کتاب یا پیوند دادن به مخزن GitHub به منبع اشاره کنید:

> Wu, Q. (۲۰۲۵). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. https://gispro.gishub.org

با اینکه کد به‌رایگان در دسترس است، **متن، نمودارها و تصاویر** این کتاب **دارای حق نشر** متعلق به نویسنده هستند و بدون اجازه صریح نمی‌توان آن‌ها را بازتولید، بازتوزیع یا تغییر داد. این محدودیت شامل همه مطالب نوشتاری، نمودارهای اختصاصی و مصورسازی‌های جاسازی‌شده می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.

اگر می‌خواهید بخشی از مطالب غیرکدی کتاب را، مثلاً برای تدریس، ارائه یا انتشار، دوباره استفاده یا اقتباس کنید، لطفاً برای کسب اجازه با نویسنده تماس بگیرید.

این رویکرد دوگانه در مجوزدهی میان دسترسی آزاد به مطالب آموزشی و حفاظت از آثار خلاقانه اصلی توازن برقرار می‌کند. از اینکه به این شرایط احترام می‌گذارید و از جامعه متن‌باز مکانی پشتیبانی می‌کنید سپاسگزارم.

[7] https://leafmap.org
[8] https://samgeo.gishub.org
[9] https://opengeoai.org
[10] https://github.com/opengeos

مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی GIS

قدرت Python را برای تحلیل و مصورسازی مکانی به کار بگیرید

با افزایش تقاضا برای تحلیل داده‌های مکانی در رشته‌های گوناگون، از علوم محیطی و برنامه‌ریزی شهری تا بهداشت عمومی و کسب‌وکار، نیاز به ابزارهای در دسترس و مقیاس‌پذیر برای مدیریت پیچیدگی‌های مکانی نیز بیشتر می‌شود. کتاب «مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی GIS» راهنمای عملی شما برای تسلط بر تحلیل مکانی است.

چه دانشجو باشید، چه متخصص GIS، تحلیلگر داده یا توسعه‌دهنده، این کتاب عملی مسیری ساختارمند و مناسب مبتدیان را برای یادگیری برنامه‌نویسی مکانی با Python فراهم می‌کند. با مبانی Python شروع می‌کنید و گام‌به‌گام به تحلیل مکانی پیشرفته و مصورسازی تعاملی با کتابخانه‌های متن‌باز قدرتمندی مانند GeoPandas، Rasterio، Leafmap، Geemap و GDAL می‌رسید.

ویژگی متمایز این کتاب رویکرد مثال‌محور آن است: با مجموعه داده‌های واقعی کار می‌کنید، مسائل واقعی را حل می‌کنید و خروجی‌های کاربردی، از نقشه‌های ایستا تا برنامه‌های وب پویا، می‌سازید. هر فصل با ترکیب نظریه، کد توضیح‌دار، تمرین‌های عملی و نکته‌های رفع اشکال، مهارت‌های شما را گام‌به‌گام پرورش می‌دهد.

دکتر Qiusheng Wu پژوهشگر و مدرس برجسته علم داده‌های مکانی متن‌باز است. او سازنده چند بسته پرکاربرد متن‌باز Python، از جمله segment، leafmap، geemap-geospatial و geoai است. راه‌های ارتباط آنلاین با او:

https://x.com/giswqs
https://linkedin.com/in/giswqs
https://youtube.com/@giswqs
https://github.com/giswqs

آنچه خواهید آموخت:

- **راه‌اندازی محیط توسعه با conda، VS Code، Git، Docker و ابزارهای رایانش ابری**
- **مهارت‌های اصلی برنامه‌نویسی Python، از متغیرها و ساختمان‌های داده تا ورودی و خروجی فایل و Pandas**
- **پردازش داده‌های برداری و رستری، نقشه‌سازی تعاملی، مصورسازی سه‌بعدی و پردازش مکانی**
- **رایانش مکانی ابری با Google Earth Engine و مباحث پیشرفته‌ای مانند داده‌های فراطیفی و SQL مکانی**

9 798993 859712

برای دیدن وب‌سایت کتاب و دانلود نمونه کدها، کد QR را اسکن کنید یا به https://gispro.gishub.org بروید